

T4 | Time sync & Motion compensation (LIO-SAM)

Nhóm: NPCs | Họ tên: Đinh Lệnh Tiến Anh | MSSV: 2A202602928

Phân công nhiệm vụ: Kiểm tra công thức RMSE/P95; tổng hợp bảng kết quả và timeline; phân tích failure case tại offset 200 ms.

1. Problem (Nền tảng, Tính năng, Sensor & Failure thực tế)

Nền tảng & Tính năng: Robot tự hành trang bị LiDAR Velodyne VLP-16 và IMU MicroStrain 9 trực thực hiện định vị không gian 3D khi quay quanh trục. Sensor & Failure thực tế: Độ lệch thời gian Δt giữa đồng hồ LiDAR và IMU tạo ra sai lệch góc quay $\Delta R \approx \text{inv}(R(t)) \cdot R(t - \Delta t)$. Độ dịch chuyển vị trí không gian của chùm tia laser tỷ lệ thuận với cự ly quét: $\|\Delta p\| \approx \|\omega \times p\| \cdot \Delta t$. Khi robot quay nhanh, sai số tích lũy lên tới hàng mét, làm méo biến dạng đám mây điểm và phá vỡ cấu trúc hình học của môi trường xung quanh.

2. Method (Paper, Repo, Thuật toán, Input/Output & Giải định)

Kiểm chứng toán học: Xác thực tính đúng đắn của công thức đo lường: $\text{RMSE} = \sqrt{1/N \sum \|p_{\text{cond}} - p_{\text{ref}}\|^2}$ (m), phân vị P95 và ước lượng tuyến tính xấp xỉ $\|\omega \times p\| \cdot \Delta t$. Thuật toán bù chuyển động: Sử dụng phép biến đổi mũ (Exponential map) trên nhóm Lie $\text{SO}(3)$: $R_{\text{comp}} = R(t - \Delta t) \cdot \text{Exp}(\omega(t - \Delta t) \cdot \Delta t)$. Nhóm tự benchmark: Thực thi trên Colab (Python), so sánh có đối chứng giữa đám mây điểm trước bù, sau bù và điểm tham chiếu proxy (p_{ref}). Giải định & Giới hạn: Giải định vận tốc góc ω không đổi trong khoảng offset Δt ; extrinsics quay đồng nhất (identity); chưa tính thành phần tịnh tiến và lever-arm.

3. Benchmark (Dữ liệu thật, Cấu hình, Metric & Kết quả định lượng)

Tổng hợp kết quả thực nghiệm: Xử lý đồng nhất 298 scans (894.000 điểm thực) trong khoảng [2, 32] s từ file bag chính thức của LIO-SAM. Số liệu định lượng: Offset 0 ms (Baseline): RMSE = 0.000 m (kiểm chứng tính đúng của công thức đo); Offset 50 ms: RMSE 0.354 $\rightarrow$ 0.092 m (-74.1%), P95 sau bù 0.182 m (% > 0.5m: 0.29%); Offset 100 ms: RMSE 0.694 $\rightarrow$ 0.216 m (-68.9%), P95 0.436 m (% > 0.5m: 3.70%); Offset 150 ms: RMSE 1.024 $\rightarrow$ 0.375 m (-63.4%), P95 0.740 m (% > 0.5m: 10.73%); Offset 200 ms: RMSE 1.344 $\rightarrow$ 0.550 m (-59.0%), P95 1.119 m (% > 0.5m: 19.83%). Nhận xét: Mức giảm RMSE trung bình đạt 59–74%, nhưng phân vị P95 tăng phi tuyến theo offset.

Offset (ms)	RMSE trước (m)	RMSE sau bù (m)	Mức giảm lỗi (%)	P95 sau bù (m)	% Điểm > 0.5m sau bù
0 (Baseline)	0.000	~0.000	Baseline pass	~0.000	0.0%
50	0.354	0.092	-74.1%	0.182	0.29%
100	0.694	0.216	-68.9%	0.436	3.70%
150	1.024	0.375	-63.4%	0.740	10.73%
200	1.344	0.550	-59.0%	1.119	19.83%

4. Failure Case (Phân tích Scan 183, t = 18.371 s tại mức offset 200 ms)

Phân tích toán học Failure Case: Điểm kiểm tra Scan 183 (t = 18.371 s, offset 200 ms, lưu tại worst_compensated_scan.json). Số đo: RMSE trước bù cực đại 4.862 m; sau bù vẫn còn 1.833 m và P95 sau bù lên tới 4.569 m. Nguyên nhân sai số bậc cao: Tại thời điểm này robot có gia tốc góc biến thiên mạnh ($\alpha = d\omega/dt \neq 0$). Sai số của phép xấp xỉ vận tốc góc hằng có bậc $O(\|\alpha\| \cdot \Delta t^2)$. Khi trễ $\Delta t = 200$ ms, sai số bậc hai này tăng gấp 16 lần so với trễ 50 ms, khiến việc ngoại suy tuyến tính hoàn toàn sụp đổ và gây phân kỳ sai số nghiêm trọng.

5. Engineering Decision & Trade-off (Root-cause Fix, Fallback, Giám sát)

Quyết định kỹ thuật: 1) Giới hạn ứng dụng: Mô hình vận tốc góc hằng chỉ kiểm soát được sai số trong ngân sách 0.5 m khi offset ≤ 100 ms; 2) Cải tiến giải thuật: Nâng cấp lên mô hình tích phân Runge-Kutta bậc 4 (RK4) hoặc continuous-time B-spline sử dụng toàn bộ chuỗi xung IMU trong khoảng trễ thay vì một điểm đo ω đơn lẻ; 3) Bộ lọc an toàn (Safety Gate): Thiết lập giám sát liên tục phân vị P95 và gia tốc góc $\|\alpha\|$; nếu P95 > 0.5 m, kích hoạt fallback: giảm tốc độ góc điều khiển robot và điều chỉnh trọng số hiệp phương sai trong SLAM. Trade-off: Mô hình bậc 1 tối ưu chi phí tính toán nhưng không chịu được gia tốc góc cao; mô hình bậc cao chính xác hơn nhưng đòi hỏi tần số IMU liên tục và băng thông tính toán lớn hơn.

Bảng chứng & Truy vết: Notebook Colab: T4_LIO_SAM_real_data_benchmark.ipynb (Runtime $\rightarrow$ Run all) | File: evidence/metrics.csv, evidence/offset_results.png, evidence/failure_case.png, evidence/worst_compensated_scan.json.

Nguồn tham khảo: Paper arXiv:2007.00258 • Repo upstream: github.com/TixiaoShan/LIO-SAM • Repo nhóm: github.com/TrinhXuanHuy/K4-Track4-Day04-NPCs-Sensor-Reality-Sprint